Trabajo Práctico Integrador (TPI)

Entrega N.º 4 (Final) — Unidad 5

Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Federico Dante Barranco

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPaD)

Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Coordinadora de Cátedra

Prof. Gabriela Martínez

Profesor

Prof. Mario Raúl López

Docente Tutor — Comisión 2

Prof. Eduardo Daniel Martínez

28 de octubre de 2026

Índice

Introducción 3

Objetivos 3

Desarrollo 3

- Consigna 1 – Modelado de procesos (BPMN) 3
- Consigna 2 – Git y GitHub 6
- Consigna 3 – Backlog ágil 6
- Consigna 4 – Mecanismos de control 7

Conclusión 8

Declaración de transparencia en el uso de IA 8

Referencias 9

Introducción

Esta es la cuarta y última entrega del TPI. Sigo con el mismo caso: Patagonia Argentina y su sitio patagonia-ar.com, hecho en Shopify, y el mismo proyecto de las entregas anteriores, que es sumarle inteligencia artificial al buscador para que entienda búsquedas escritas como habla la gente, pasando de la versión actual de la app Boost a su versión Turbo.

En esta entrega modelo el proceso del proyecto con BPMN, armo un repositorio público en GitHub con la documentación, organizo las tareas en un tablero ágil y propongo indicadores para controlar si el buscador funciona. Además, este documento reúne en un solo PDF las cuatro entregas, con las correcciones que me hizo el tutor.

Estado actual del proyecto. En la Entrega 2 planifiqué el pase a producción para el 15 de octubre, y esa fecha no se cumplió. La migración a Turbo ya la hizo el desarrollador externo y está en revisión en el theme oculto, pero falta cerrar la compatibilidad con la app de descuentos que usamos para los clientes VIP y los empleados de Patagonia: en las colecciones, el precio que ven esos usuarios todavía muestra errores. Además dependemos del soporte de las apps, que suele tardar en responder, y eso alargó los plazos. Por eso replanifiqué el cronograma y el pase a producción queda para antes del 19 de noviembre, evitando los viernes y llegando al Black Friday. Con Turbo también vamos a poder sumar carruseles de productos relacionados, algo que hoy se paga en otra app, y a futuro se evalúa reemplazar la app de descuentos.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Modelar con BPMN el proceso que el proyecto transforma, usando pools, lanes y una compuerta para las excepciones.
- Usar Git y GitHub para alojar la documentación, con ramas, commits descriptivos y Pull Requests.
- Organizar el trabajo en un tablero ágil con historias de usuario y sus estados.
- Definir indicadores de control para evaluar el funcionamiento del proyecto y declarar el uso de herramientas de IA.

Desarrollo

Consigna 1 – Modelado de procesos (BPMN)

El proceso que modelé es el circuito real del proyecto, desde que el cliente pide mejorar el buscador hasta que se cierra el trabajo. BPMN es la notación estándar para dibujar procesos de negocio. Lo armé con tres pools, que representan a las organizaciones o actores externos: el **cliente** (Patagonia Argentina), el **equipo de desarrollo** y el

desarrollador externo tercerizado. El equipo, a su vez, se divide en tres lanes: relación con el cliente e investigación, desarrollo y el sistema (Boost Turbo), que es la parte automatizada.

El flujo estándar es el siguiente:

1. El cliente pide mejorar el buscador (evento de inicio) y el equipo releva el pedido e investiga las opciones, Doofinder y Boost Turbo.
2. Se le presentan las alternativas al cliente y este elige una.
3. Desarrollo mapea los cambios y riesgos de pasar a Turbo y se lo pasa al desarrollador externo, que migra y configura la IA.
4. Desarrollo revisa el resultado en el theme oculto.
5. Si todo está bien, se le pide el OK al cliente y, con su aprobación, se pasa a producción (nunca un viernes).
6. Ya en producción, el sistema interpreta cada búsqueda con IA y guarda los datos (es una tarea de servicio, automática). Por último se hace el seguimiento y se cierra el proyecto con el jefe (evento de fin).

La excepción del proceso está en la **compuerta exclusiva** "¿Funciona y es compatible?", que aparece después de la revisión. Si la respuesta es no, por ejemplo porque el precio de descuento sale mal, los errores se pasan al desarrollador externo, que los corrige con ayuda del soporte de la app, y se vuelve a revisar. Si es sí, el proceso sigue hacia la aprobación del cliente. Las líneas continuas son flujos de secuencia (dentro de un mismo pool) y las de trazos son flujos de mensaje (entre pools distintos).

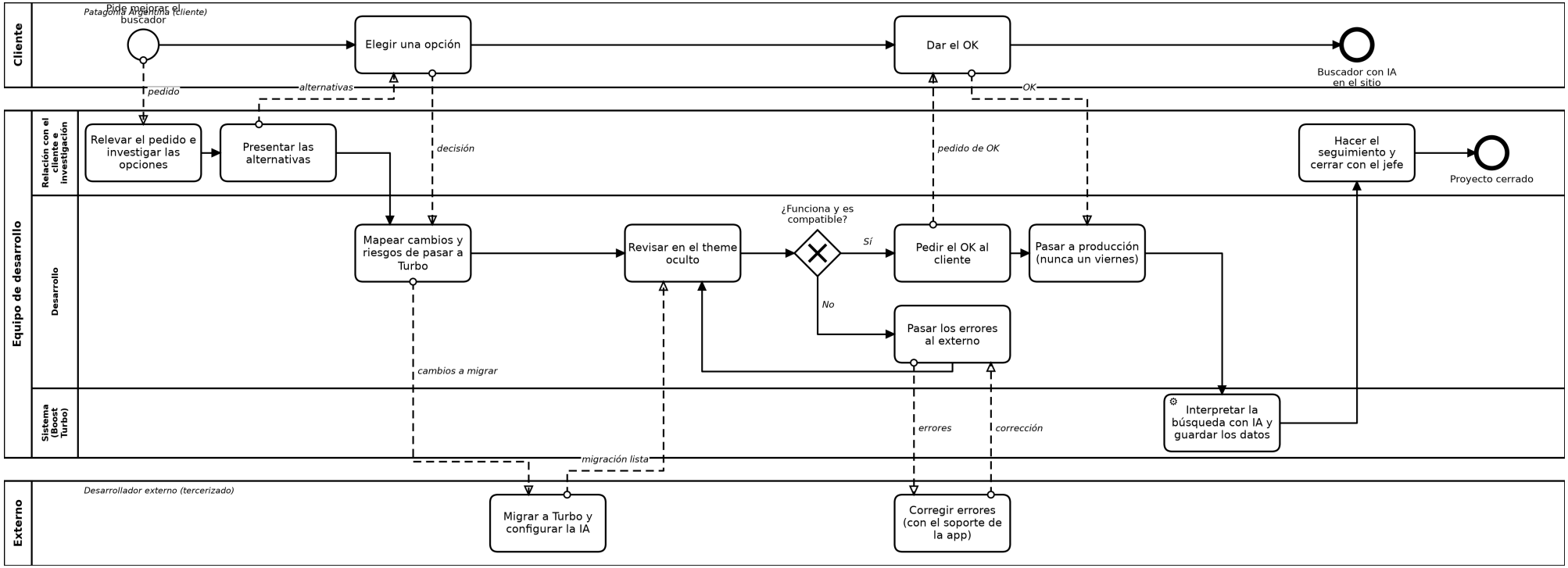


Figura 1. Diagrama BPMN del proceso de mejora del buscador. Fuente: elaboración propia.

Consigna 2 – Git y GitHub

Creé un repositorio público en GitHub para alojar la documentación técnica del proyecto: **https://github.com/fedebarranco/tpi-buscador-ia-patagonia**. El archivo `README.md` funciona como portada, con el título, la descripción del sistema y el integrante. Cada cambio lo hice en una rama secundaria creada a partir de `main`, con commits de mensaje descriptivo en español (por ejemplo, "Agrega el diagrama BPMN del proceso de mejora del buscador"), y lo integré con un Pull Request que revisé antes de mergearlo. En el primer Pull Request dejé un comentario de revisión porque faltaba explicar cómo se lee el diagrama, lo resolví con un commit nuevo en la misma rama y recién después hice el merge.

Pull Request	Rama	Qué incorpora
n.º 1	`docs/bpmn-proceso`	Diagrama BPMN (imagen y archivo editable) y su explicación.
n.º 2	`historia/hu1-busqueda-natural`	Historia de usuario HU1.
n.º 3	`historia/hu2-carruseles-relacionados`	Historia de usuario HU2.
n.º 4	`historia/hu3-busqueda-como-colecciones`	Historia de usuario HU3.
n.º 5	`docs/indicadores-control`	Indicadores de control y estándares de desempeño.
n.º 9	`docs/readme-final`	Enlaces al tablero y declaración de uso de IA en el README.

Tabla 1. Ramas y Pull Requests del repositorio. Fuente: elaboración propia.

Consigna 3 – Backlog ágil

Para el tablero usé **GitHub Projects**, así queda conectado con el repositorio: cada historia de usuario es un issue del repo y se mueve entre las columnas *Por hacer*, *En progreso* y *Listo*. El tablero está en **https://github.com/users/fedebarranco/projects/2**. Las historias están escritas en el formato "Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]" y salen del trabajo real: la primera es el objetivo del proyecto, la segunda es una de las funciones nuevas que trae Turbo y la tercera sale del mapeo de desarrollos de la migración.

N.º	Historia de usuario	Estado
HU1	Como cliente de la tienda, quiero escribir en el buscador lo que necesito con mis propias palabras, para encontrar rápido los productos sin saber el nombre exacto.	En progreso
HU2	Como cliente de la tienda, quiero ver carruseles de productos relacionados mientras miro un producto, para descubrir otras prendas que combinan con lo que estoy buscando.	Por hacer
HU3	Como cliente de la tienda, quiero que la página de resultados de búsqueda tenga los mismos filtros, etiquetas y selección de colores que las colecciones, para comparar productos y elegir sin tener que aprender una pantalla distinta.	Listo

Tabla 2. Historias de usuario y su estado. Fuente: elaboración propia.

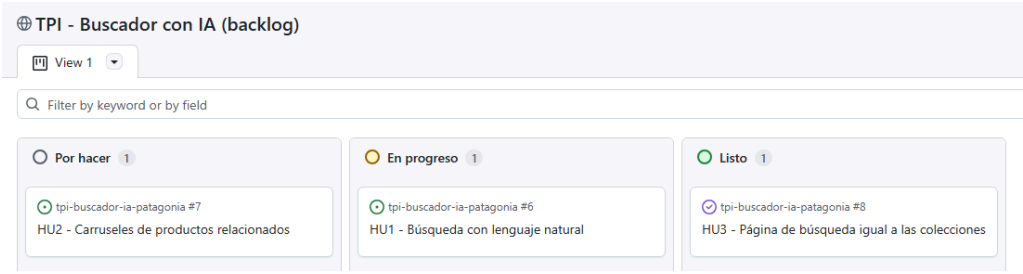


Figura 2. Tablero de GitHub Projects con las tres historias de usuario. Fuente: captura propia.

Consigna 4 – Mecanismos de control

El control es la etapa del proceso administrativo en la que se compara lo que se logró con lo que se planificó, para corregir los desvíos. Los indicadores que propongo salen de las metas de la Entrega 2 y de los datos que guarda la entidad Búsqueda del diccionario de datos de la Entrega 3 (por ejemplo, *cantidad_resultados* y *hizo_clic*). Además de la tabla de abajo, quedan documentados en el repositorio.

Indicador	Qué mide	Cómo se mide	Estándar
Búsquedas correctas	Que la IA entienda búsquedas en lenguaje natural	20 búsquedas de prueba escritas como habla la gente	Al menos 16 de 20
Búsquedas sin resultados	Palabras que el buscador todavía no entiende	Búsquedas con *cantidad_resultados* = 0 sobre el total	Máximo 5 %
Clics en los resultados	Si los resultados le sirven al cliente	Búsquedas con *hizo_clic* verdadero sobre el total	Al menos 40 %
Velocidad de carga	Que la versión nueva no sea más lenta	PageSpeed Insights en búsqueda y colecciones, antes y después de migrar	Al menos 20 % más rápido
Compatibilidad con otras apps	Que nada deje de funcionar al migrar, por ejemplo los precios de descuento	Lista de pruebas con un usuario común y uno con descuento	100 % correctas
Cumplimiento del cronograma	Que las tareas terminen en la fecha prevista	Tareas terminadas sobre tareas planificadas en el tablero	Sin retrasos y nunca un viernes

Tabla 3. Indicadores de control y estándares de desempeño. Fuente: elaboración propia.

Hasta ahora no medí la velocidad ni hice la prueba de las 20 búsquedas, porque el proyecto todavía no está en producción. Por eso los dejo planteados como indicadores a controlar y no como resultados: se revisan una vez por semana durante el proyecto y durante el primer mes después del pase a producción.

Conclusión

Modelar el proceso en BPMN me sirvió para ver algo que en el día a día no se piensa: en qué momentos interviene cada actor y qué pasa cuando algo falla. La compuerta de la revisión refleja justo lo que nos está pasando con la compatibilidad de la app de descuentos. Usar Git y un tablero ordenó el trabajo y dejó registro de las decisiones, y los indicadores permiten saber con datos, y no con impresiones, si el buscador con IA cumple lo que se prometió en la Entrega 2. Con esta entrega cierra el recorrido del TPI, que fue de la organización como sistema hasta el control del proyecto.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Usé Claude, un asistente de IA, como apoyo en cosas puntuales: para ordenar la redacción de algunas partes, para dibujar los gráficos (el FODA, el Gantt, el organigrama y el diagrama BPMN) y para armar la estructura del repositorio. Los pedidos fueron concretos, por ejemplo dibujar el BPMN del circuito que yo le describí y escribir las historias de usuario en el formato "Como, quiero, para". El proyecto, los datos, el análisis y las decisiones son míos, y corregí lo que me propuso: cambié la tercera historia de usuario, porque la IA había

propuesto una sobre precios de descuento que pertenece a otra app y no a Boost; saqué los nombres del organigrama como indicó el tutor; ajusté el estado y las fechas a lo que pasa realmente en mi trabajo; y revisé que los indicadores usen datos que el sistema realmente guarda.

Referencias

Cátedra de Organización Empresarial (2026). Unidad 5 – Gestión por Procesos. UTN – TUPaD.

Cátedra de Organización Empresarial (2026). Tutorial de Git y GitHub. UTN – TUPaD.

Object Management Group (2013). Business Process Model and Notation (BPMN), versión 2.0.2.